



厦门大学《线性代数 II》期末试卷

_____ 学院 _____ 系 _____ 年级 _____ 专业

主考教师: _____ 试卷类型: (B 卷)

一、(10) 设三阶矩阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 求矩阵 $A^{-1} + 3A - 2E$ 的行列式值。

-54. 过程 8 分, 结果 2 分

二、(10) 已知二次型 $f = x_1x_2 + 3x_1x_3 - 5x_2x_3$, 求一个可逆变量替换 $x = Py$, 把二次型化为规范形。

配方法得到 $(y_1 - y_3)^2 - (y_2 - 4y_3)^2 + 15y_3^2$. 惯性指数两正一负。过程 8 分, 结果 2 分

三、(10) 设 $\xi_1 = [0, 1, 0]^T, \xi_2 = [-3, 2, 2]^T$ 是非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = 1 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d \end{cases}$$
 的

两个解, 求方程组的通解。

通解 $[0, 1, 0]^T + c[3, -1, -2]^T$. 过程 8 分, 结果 2 分

四、(10) 求一个与 $\alpha_1 = [1, 1, -1, 1]^T, \alpha_2 = [1, -1, 1, 1]^T, \alpha_3 = [1, 1, 1, 1]^T$ 都正交的单位向量。

$\pm[1/\sqrt{2}, 0, 0, -1/\sqrt{2}]^T$. 过程 8 分, 结果 2 分

五、(15) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 求正交矩阵 P 和对角矩阵 D , 使得 $P^{-1}AP = D$.

求特征值 $3, -1, -1$ (4 分), 求特征值 3 得特征向量 $[1, 1, 0]^T$ (2 分); 求特征值 -1 的特征向量得 $[1, -1, 0]^T, [0, 0, 1]^T$ (4 分); 单位正交化 (4 分); 最后得正交矩阵 $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & \\ & & 1 \end{bmatrix}$, 对角矩阵

$D = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$ (1 分)。

六、(15) 求解线性方程组:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 3x_4 = -5 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \end{cases}$$

(必须使用初等变换, 且通解写成向量形式!)

化行最简形 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 0 & -18 \\ & 1 & -3 & 0 & 10 \\ & & & 1 & -9 \end{bmatrix}$ (10 分), 通解 $[-18, 10, 0, -9]^T + c[-9, 3, 1, 0]^T (c \in R)$ (5 分)

七、(15) 设 R^3 的两个基为 $\alpha_1 = [1, 0, 1]^T, \alpha_2 = [1, 1, 0]^T, \alpha_3 = [0, 1, 1]^T$ 和 $\beta_1 = [1, 0, 0]^T, \beta_2 = [1, 1, 0]^T, \beta_3 = [1, 1, 1]^T$, 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵以及 $\eta = [1, 3, 6]^T$ 在这两组基下的坐标。

过渡矩阵为 $\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ (过程 7 分, 结果 2 分); 坐标分别为 $[2, -1, 4]^T, [-2, -3, 6]^T$ (过程 4 分, 结果 2 分)。

八、(15) 设三维空间建立了笛卡尔坐标系, 三点 A, B, C 坐标分别为 $(2, 1, 2), (-1, 2, 0), (-1, 0, 1)$, 令向量 $\alpha_1 = \overrightarrow{OA}, \alpha_2 = \overrightarrow{OB}, \alpha_3 = \overrightarrow{OC}$, α_1, α_2 所在的平面记为 P . 首先证明 A, B, C 三点不在平面 P 上, 再计算点 C 到平面 P 的距离。(必须使用线性代数的知识)

利用线性无关证明第一问 (5 分); 利用正交化或者设 $\beta = \alpha_3 - a\alpha_1 - b\alpha_2$ 以及 $(\beta, \alpha_1) = (\beta, \alpha_2) = 0$ 解得 $\beta = [-4/5, -2/5, 1]$, 于是距离为 $\|\beta\| = 3/\sqrt{5}$ (10 分)。